

Chapitre 3 : Solutions technologiques

1. Recherche des solutions

Dans ce paragraphe on va présenter 3 solutions technologiques répondant au CdCF.

1.1. Solution N°1 :

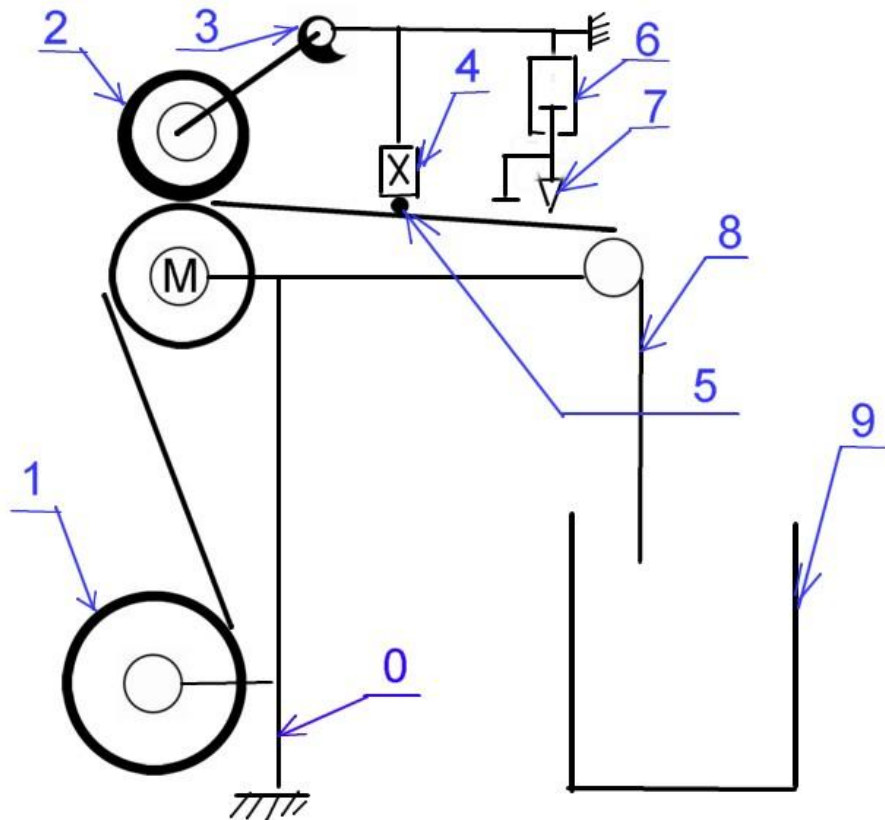


Fig.3.1. Schéma cinématique de la solution N°1

N°	Désignation	Remarque
0	Bâti	
1	Rouleau de feuilles de PEbD	
2	Galet de pression	
3	Ressort de torsion	
4	Glissière	
5	Pointe de soudure	
6	Vérin	
7	Lame de coupe	
8	Sachet	
9	Bac de récupération	

Tab.3.1.Nomenclature de la solution N°1

Principe de fonctionnement :

Le rouleau de feuilles 1 de PEbD est installé en liaison pivot avec le bâti 0. La feuille est passée en dessous du galet de pression 2 et entraînée par le galet moteur M. La feuille avance jusqu'à atteindre la longueur programmée du sachet comptant de la ligne de soudure. Une fois la dimension atteinte, le moteur s'arrête, et la pointe de soudure 5 coulisse le long de la feuille entraînée par le système glissière 4. Après soudure, le moteur M se remet en marche et fait avancer la feuille soudée jusqu'au niveau de découpage, puis s'arrête. La lame de coupe 7 et le poinçon de serrage descendent simultanément par le vérin 6, puis remontent. Le sachet découpé descend par gravité vers le bac de récupération 9, et le cycle recommence.

1.2. Solution N°2 :

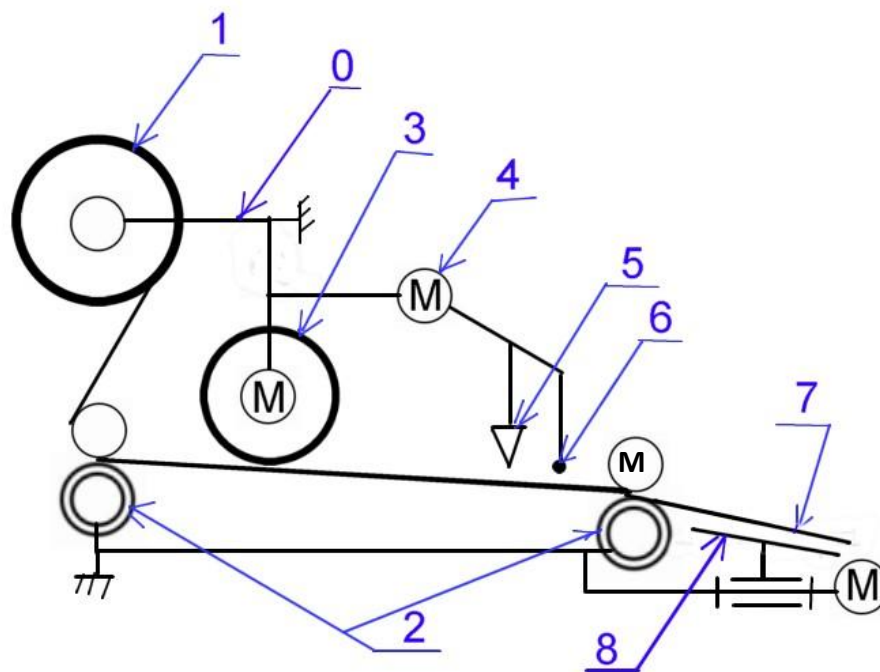


Fig.3.2. Schéma cinématique de la solution N°2

N°	Désignation	Remarque
0	Bâti	
1	Rouleau de feuilles de PEbD	
2	Galets d'entraînement	
3	Galet moteur	
4	Moteur de découpage soudage	
5	Lame de découpage	
6	Barre de soudage	
7	Sachet	
8	Clapet de récupération	Renvoie vers le bac de récupération

Tab.3.2. Nomenclature de la solution N°2

Principe de fonctionnement

Le rouleau de feuilles de PEbD 1 est monté en liaison pivot avec le bâti 0. La feuille passe entre les galets d'entraînement. Le galet moteur 3 assure le mouvement de la feuille et son adhérence à la table. Une fois la longueur du sachet voulue atteinte (comptant de la lame de découpage 5) La lame 5 et la barre de soudage 6 descendent puis remontent simultanément assurant la fonction découpage soudage en même temps. Leur mouvement est assuré par le moteur 4. Ensuite, le sachet 7 descend par gravité vers le clapet de récupération 8, qui le renvoie par une rotation vers le bac de récupération. Le clapet sert à éviter la récupération aléatoire des sachets dans le bac.

2. Classement des solutions

On va comparer les deux solutions présentées précédemment :

Critère	Pondération	Solution 1	Note/5	Solution 2	Note/5
Encombrement	3	Moyen	2	Peu encombrante	4
Cadence	3	Moyenne	3	Moyenne	3
Consommation d'énergie*	3	Economique	4	Moins économique	3
Complexité*	2	Moins complexe	3	Plus complexe	2
Flexibilité*	2	Moins flexible	2	Plus flexible	4
Esthétique	1	Moins esthétique	3	Plus esthétique	4
Total	14		40		46
Moyenne		Solution 1	2.85	Solution 2	3.28

Tab 3.3. Tableau d'aide à la décision

*La consommation d'énergie est évaluée par la consommation des moteurs et de la pointe de soudage. La complexité en question est la complexité de réalisation, et la flexibilité est celle d'utilisation.

Le tableau ci-dessus est rempli suite à un sondage. La solution retenue est celle qui a obtenu la moyenne la plus importante. Il s'agit de la solution N°2.

3. Développement de la solution retenue par la méthode SADT

Les figures suivantes présentent l'allure du système qu'on va concevoir avec des dimensions grossières. Elle présente une indication des solutions technologiques choisies. L'étude des solutions techniques va affiner ces choix, et si nécessaire effectuer des modifications sur le corps du système.

On constate que la machine est composée de 3 parties mécaniques :

- ❖ Partie déroulement
- ❖ Partie soudage-découpage
- ❖ Partie évacuation



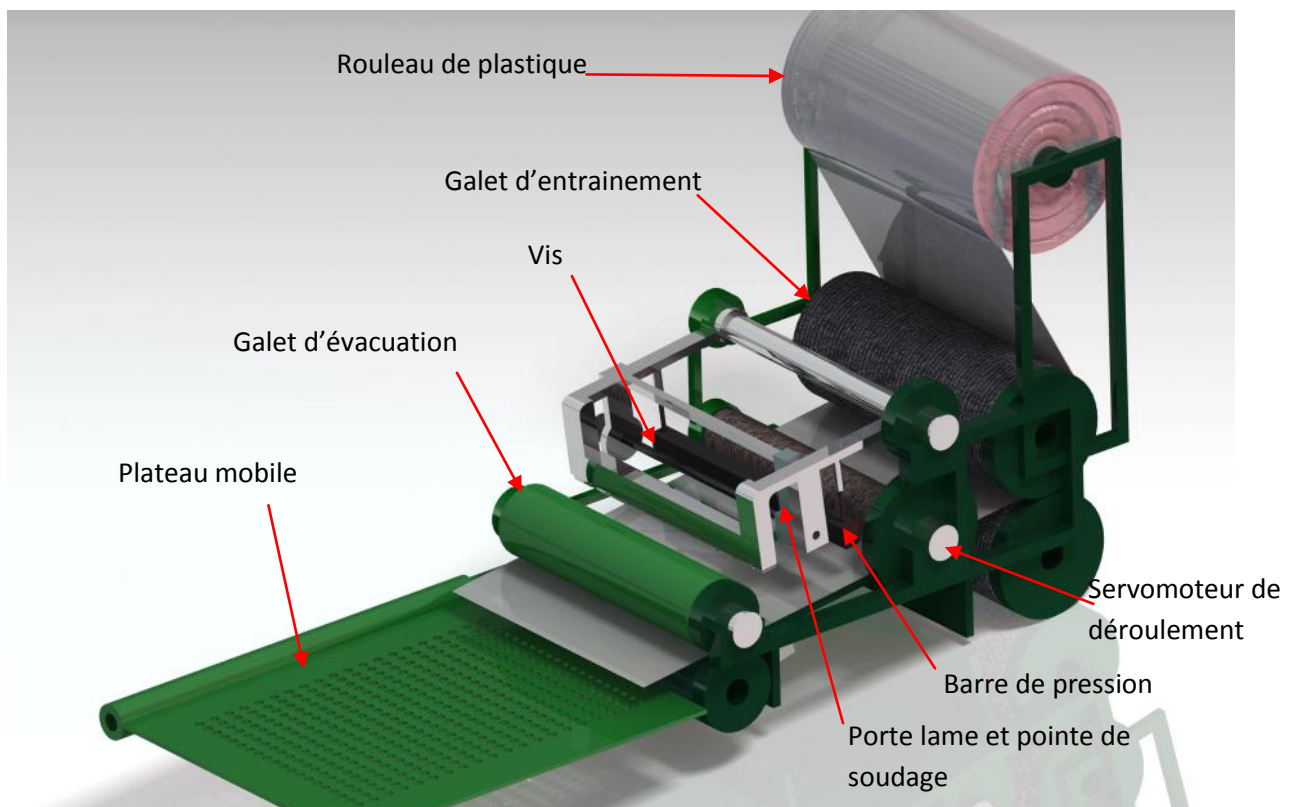
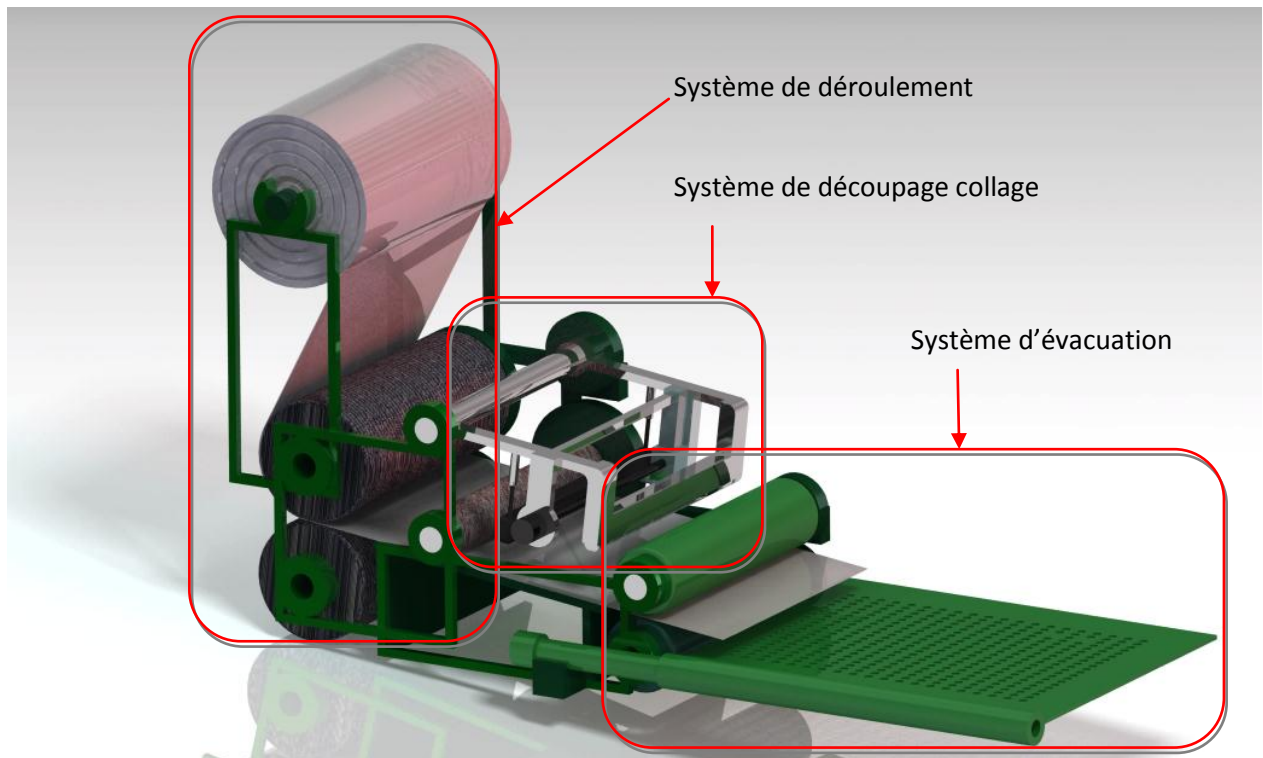


Fig.3.3. Ebauche du système à réaliser

On peut modéliser le système à l'aide de la méthode SADT (System Analysis Design Technic) pour détailler les solutions technologiques choisies.



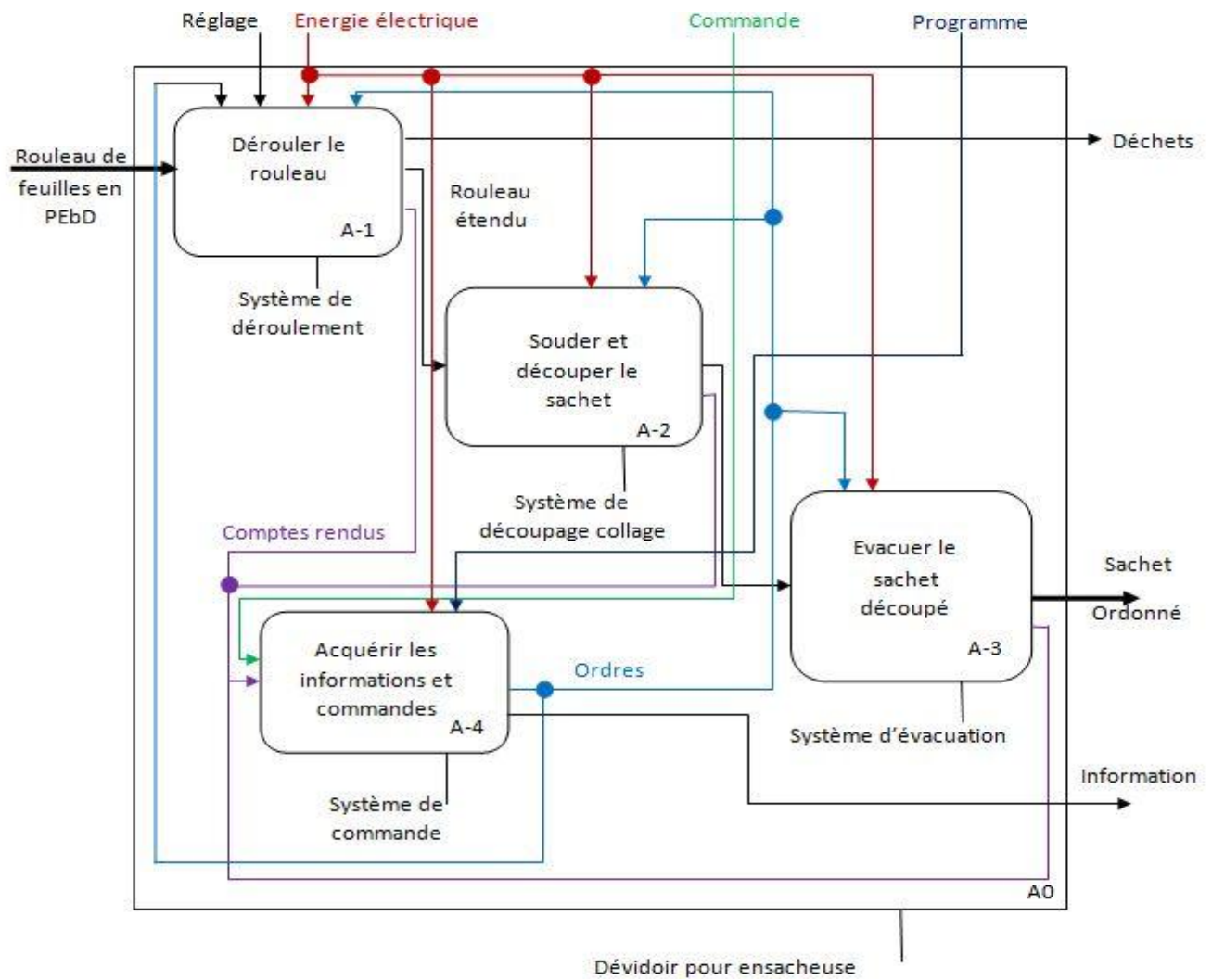


Fig.3.4. Diagramme A0 du système

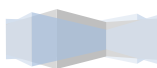
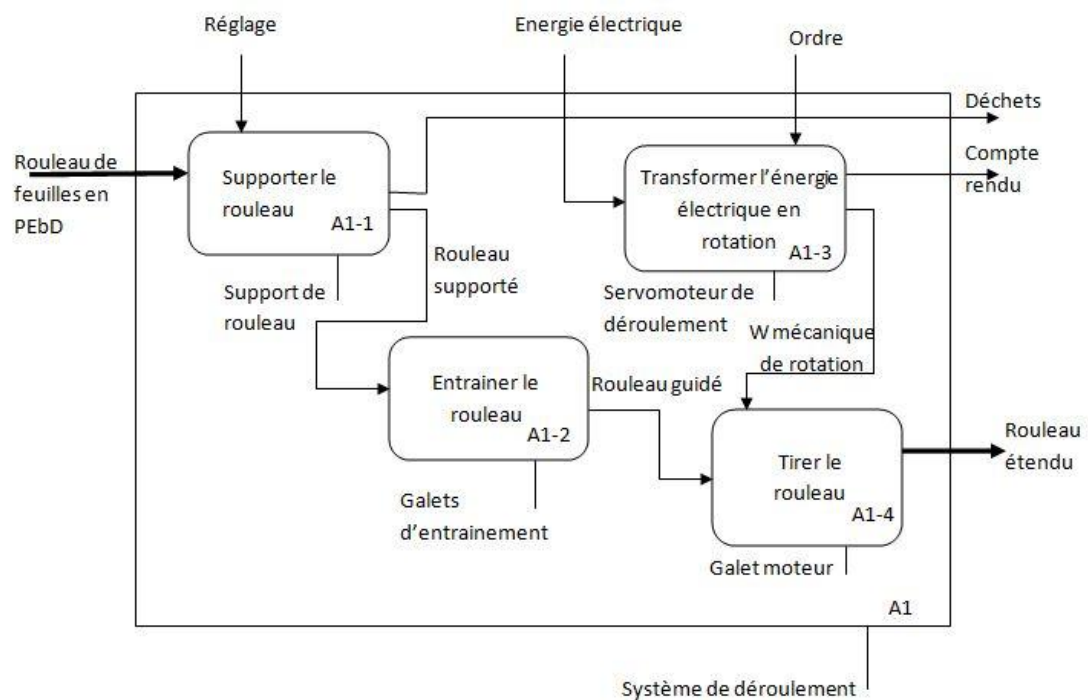


Figure 3.5. Diagramme A1 du système de déroulement

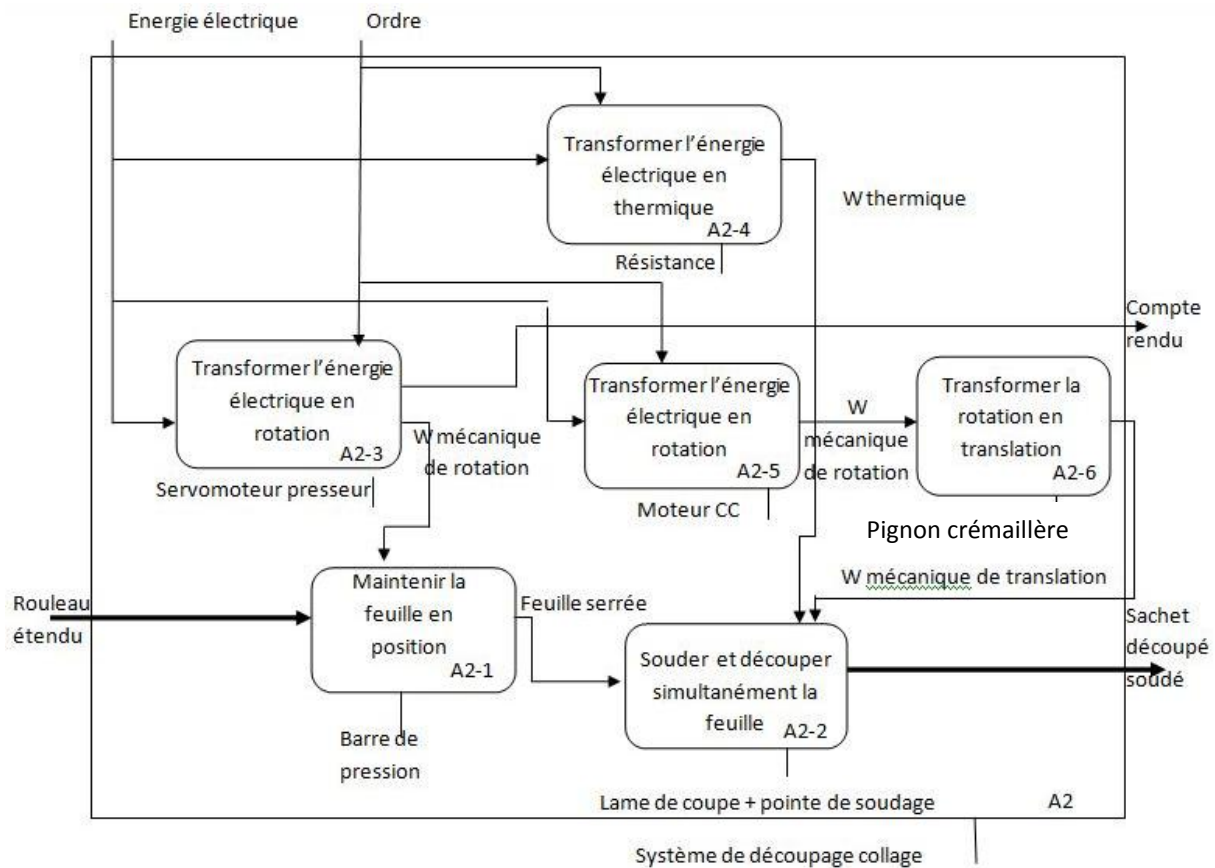


Figure 3.6. Diagramme A2 du système de découpage collage

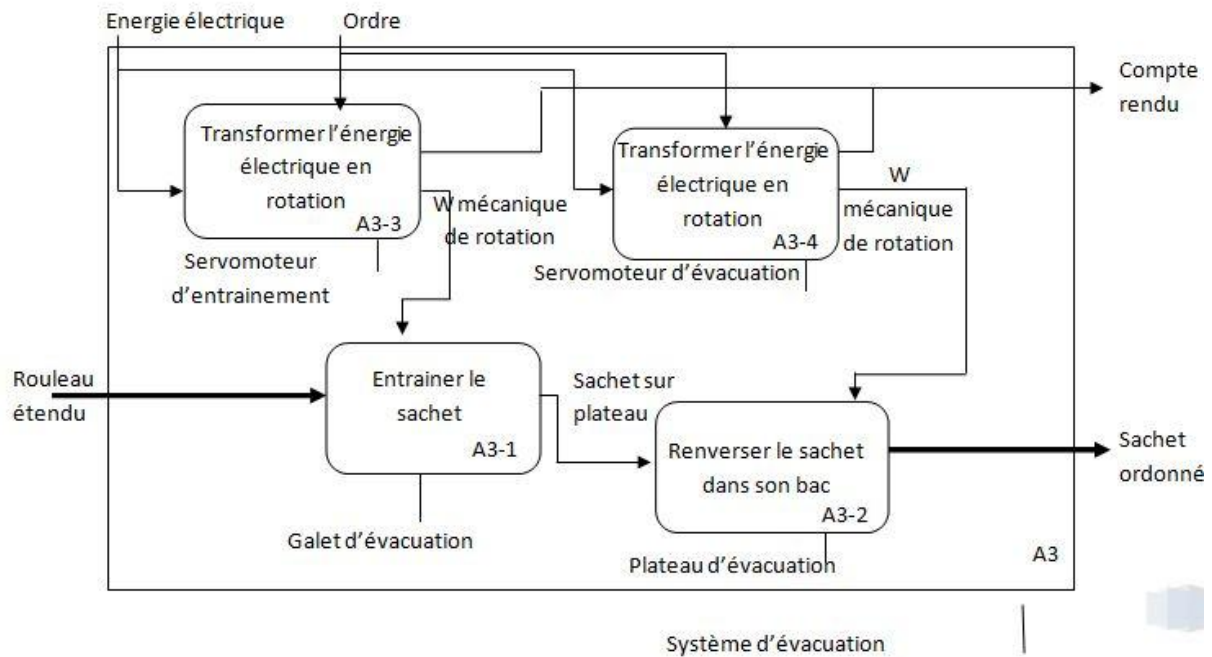


Figure 3.7. Diagramme A3 du système d'évacuation